

SÉRIE D'EXERCICES N° 5.

Exercice n° 1. Soit G un groupe dont la loi est notée multiplicativement et l'élément neutre est noté 1. Soient x, y et z des éléments de G . Simplifier autant que possible les expressions : $yx^2x^{-1}y^{-1}$, $(xy^{-1}z)^{-1}$ et $z(xy)^{-1}x(yz)^{-1}$. Recommencer avec G un groupe commutatif.

Exercice n° 2. On considère l'ensemble G des transformations « affines » de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, $x \mapsto ax + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. Montrer que G , muni de la composition des applications, est un groupe et que ce groupe n'est pas commutatif.

Exercice n° 3. On considère le groupe des bijections du plan muni de la composition. Soient u et v deux vecteurs du plan et t_u et t_v les translations correspondantes. Que peut-on dire de t_0 , $t_u \circ t_v$ et t_u^{-1} ? En déduire que l'ensemble des translations du plan est un sous-groupe du groupe des bijections du plan.

Exercice n° 4. Montrer que les applications suivantes définissent des morphismes de groupes (on précisera pour quelles lois). Déterminer leur noyau et leur image. $\mathcal{A}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des applications affines réelles, G désigne un groupe quelconque et a est un élément de G donné. $f_1 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $k \mapsto f_1(k) = \bar{k}$; $f_2 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}^*$, $n \mapsto f_2(n) = 2^n$; $f_3 : \mathcal{A}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$, $[x \mapsto \alpha x + \beta] \mapsto f_3([x \mapsto \alpha x + \beta]) = \alpha$; $f_4 : G \rightarrow G$, $x \mapsto f_4(x) = axa^{-1}$.

Exercice n° 5. On note $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$, l'ensemble $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{p + q\sqrt{2}; p, q \in \mathbb{Q}\}$.

1. Montrer que $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}], +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.

2. Montrer que $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}]^*, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}^*, \times)$.

On définit de manière analogue $\mathbb{Q}[\sqrt{3}]$ et on considère $f : \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{3}]$; $p + q\sqrt{2} \mapsto p + q\sqrt{3}$.

3. Cette application est-elle bien définie?

4. Montrer que f est une bijection.

5. Est-ce que f est un isomorphisme entre $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}], +)$ et $(\mathbb{Q}[\sqrt{3}], +)$?

6. Que vaut $f(\sqrt{2})$? L'application f définit-elle un isomorphisme entre $(\mathbb{Q}[\sqrt{2}]^*, \times)$ et $(\mathbb{Q}[\sqrt{3}]^*, \times)$?

Exercice n° 6. On sait que si p est un entier premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ est un groupe pour la multiplication des classes.

1. Chercher l'inverse (pour la multiplication) de $\bar{5}$ dans $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^*$.

2. Déterminer l'ordre de $\bar{5}$ dans $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^*$ ainsi que le sous-groupe qu'il engendre.

Exercice n° 7. 1. Chercher les inverses pour la multiplication de $\bar{4}$ et $\bar{5}$ dans $(\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^*$.

2. Déterminer également les ordres de $\bar{4}$ et $\bar{5}$ ainsi que les sous-groupes qu'ils engendrent.

3. Le théorème de Lagrange est-il bien satisfait?

Exercice n° 8. Soit G un groupe abélien et a et b deux éléments d'ordres finis. Montrer que ab est d'ordre fini et que l'ordre de ab divise le ppcm des ordres de a et b . Montrer que si les ordres de a et b sont premiers entre eux, l'ordre de ab est égal au ppcm des ordres de a et b .

Exercice n° 9. 1. Trouver deux entiers relatifs u et v tels que $8u + 12v = 1$.

2. En déduire l'inverse de $\bar{8}$ dans le groupe $(\mathbb{Z}/29\mathbb{Z})^*$.

3. Déterminer les $x \in \mathbb{Z}$ solutions de $8x \equiv 9 \pmod{29}$.

Exercice n° 10. Notons s le cycle de $\mathfrak{S}_4$ donné par $s = (1, 2, 3, 4)$.

1. Décomposer s^2 et s^3 en produit de cycles à supports disjoints.

2. Montrer que les éléments id , s , s^2 et s^3 sont deux-à-deux différents.

3. Soit $G = \{\text{id}, s, s^2, s^3\}$. Montrer que G est un sous groupe de $\mathfrak{S}_4$.

Exercice n° 11. Dans $\mathfrak{S}_5$ posons $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$, $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer $\sigma_1\sigma_2$ et $\sigma_2\sigma_1$. Pour chacune de ces six permutations, déterminer son inverse, la décomposer en un produit de cycles à supports disjoints et en un produit de transpositions de la forme $\tau_{1,j}$ et indiquer sa signature et son ordre.

Exercice n° 12. Décomposer la permutation $(1, 3, 2)(1, 3)(1, 4)$ de $\mathfrak{S}_4$ en produit de cycles à supports disjoints.

Exercice n° 13. Soient σ_1 et σ_2 les permutations de $\mathfrak{S}_9$ données par :

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 7 & 6 & 5 & 4 & 8 & 9 & 3 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 5 & 6 & 7 & 2 & 4 & 1 & 9 & 8 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\sigma_1\sigma_2$, $\sigma_2\sigma_1$, σ_1^{-1} et σ_2^{-1} .
2. Décomposer σ_1 et σ_2 en produit de cycles à supports deux à deux disjoints.
3. Déterminer les orbites, les signatures ainsi que les ordres de σ_1 et σ_2 .
4. Donner une factorisation de σ_1 et σ_2 en produit de transpositions de la forme $\tau_{1,j}$.

Exercice n° 14. Soient : $c_1 = (1, 2, 7, 3, 6, 4)$ et $c_2 = (5, 2, 6, 1)$ deux cycles de $\mathfrak{S}_7$.

1. Calculer c_1c_2 et c_2c_1 .
2. Calculer le carré c_1^2 de c_1 . Est-ce un cycle ?
3. Soit $c = (a_1, \dots, a_k)$ un k -cycle dans $\mathfrak{S}_n$. Montrer que c^{-1} est un cycle et l'écrire.

Exercice n° 15. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer que le groupe $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ est engendré par l'ensemble des transpositions de la forme $\tau_{1,j}$ pour $j = 2, \dots, n$.